

GoatedBuy 网站及后台管理系统

产品需求文档（PRD）

V2.0 · 开发级详细版

文档信息	内容
项目	GoatedBuy 跨境代购与转运平台重构
适用团队	全栈负责人、后端、运维、测试、UI/UX
文档目的	明确业务边界、页面、数据、权限、状态、接口与验收标准，供负责人拆开发任务
版本	V2.0
范围	用户网站 + 后台管理系统 + 核心异步任务与基础设施
旧数据	旧后台数据不迁移；旧系统建议只读保留

重要说明：前台页面的业务流程根据已确认规则整理；尚未逐页确认的视觉与交互细节，需由 UI 在原型阶段补齐并经业务负责人确认。

目录

1. 1. 文档概述
2. 2. 项目背景与目标
3. 3. 范围与非范围
4. 4. 用户、角色与权限
5. 5. 核心业务对象与编号
6. 6. 用户网站需求
7. 7. 后台首页
8. 8. 订单与采购模块
9. 9. 仓库模块
10. 10. 财务模块
11. 11. 用户管理
12. 12. 商品管理
13. 13. 公共配置
14. 14. 运营活动
15. 15. 推广专区
16. 16. 个人中心与后台账号
17. 17. 售后退货
18. 18. 客服接入
19. 19. 通知、邮件与异步任务
20. 20. 审计、安全、备份
21. 21. 非功能要求
22. 22. API 与技术边界建议
23. 23. 测试与验收
24. 24. 开发拆分与里程碑
25. 25. 工期估算
26. 26. 风险与待确认项

1. 文档概述

本文档定义 GoatedBuy 新网站与后台管理系统的 V1.0 需求。产品面向海外用户，用户可粘贴中国电商链接完成代购，也可自行购买后预报国内物流单号，由中国仓完成 QC、仓储、合包、国际运输及售后。

本 PRD 的优先目标是让全栈负责人可按模块拆分任务，并让后端、UI、测试和运维能够依据统一的数据口径、权限规则 and 状态机实施。

2. 项目背景与目标

2.1 现状问题

- 旧后台页面不好用，操作路径长。
- 业务数据存在不准确或口径不一致。
- 不同岗位权限混乱，存在越权风险。
- 订单、采购、仓库、财务和客服之间缺乏统一状态及审计。

2.2 项目目标

- 建立从链接解析、付款、采购、到仓、QC、入库、合包、国际发货到售后的完整闭环。
- 以角色 + 数据范围控制后台权限。
- 所有资金、状态和高风险操作可追溯。
- 仓库以扫码和任务驱动降低错货、漏货和混货风险。
- 支持多语言前台、多币种展示、钱包和第三方支付。
- 支持推广邀请与佣金结算。

3. 范围与非范围

3.1 V1.0 范围

- 用户网站：注册登录、链接代购、转运预报、钱包充值、订单、QC、仓储、合包、费用支付、国际物流、优惠券、会员、推广专区、售后入口。
- 后台：首页、订单、采购、仓库、财务、用户、商品、公共配置、运营活动、推广专区、个人中心、售后、客服接入。
- 基础设施：多语言模板、邮件、异步任务、文件存储、备份、审计日志、后台 2FA。

3.2 V1.0 非范围

- 旧后台数据迁移。
- 传统库存采购和预备库存。
- 独立商品商城、推荐商品、固定商品页。
- 利润报表对财务开放。
- 多级分销。
- 自动化转运商品退货。
- 电子产品功能检测。
- 复杂国家级禁运规则引擎。

4. 用户、角色与权限

角色	主要模块	数据范围	关键权限
超级管理员	全系统	全部数据	配置、审批、高风险修正、导出、账号和权限管理

角色	主要模块	数据范围	关键权限
采购人员	采购/订单	仅本人采购账号任务	下单、异常、商家发货、退货跟进
采购组长	采购/订单	采购组织范围	争议审核、受控状态修正、重新分配
客服	用户/订单/包裹/客服	必须搜索具体用户或编号	查看详情、回复、售前转售后；不得影响售后流程
仓库人员	仓库	分配任务/仓库数据	到货、QC、入库、拣货、打包、出库
仓库组长	仓库	仓库全量	任务分配、仓位、异常处理
财务	资金/风控	资金相关数据	提现、对账、支付异常、调账申请、封禁申请
活动运营	活动	运营相关数据	优惠券、轮播图、推广邮件
推广运营	推广专区	推广统计	邀请与推广效果查看；不得看敏感金额

规则：每个后台员工账号只能绑定一个角色；额外能力通过创建独立组织角色解决，不允许角色叠加。全部导出权限默认仅超级管理员拥有。敏感字段不统一打码，而是按权限决定是否展示。

5. 核心业务对象与编号

对象	定义	编号建议	说明
母订单	一次提交及一次支付汇总	GO-PO-...	不承担统一履约完成状态
商品子订单	单个商品/规格履约单元	GO-ITEM-...	独立采购、QC、入库、退货、合包
转运预报	用户自购包裹预报	GO-FWD-...	以国内物流单号匹配
在库商品	QC 后的实际商品单元	GO-STOCK-...	记录仓位、重量、尺寸、限制类型
国际包裹	用户合包后的运输单元	GO-PKG-...	两阶段付款：打包服务费、国际运费
售后单	退货及退款流程	GO-AS-...	关联商品子订单
充值单	第三方支付入钱包	GO-TOP-...	回调为准
提现单	钱包原路退款/佣金银行卡提现	GO-WD-...	人工审核
出库批次	包裹与物流商交接批次	GO-BATCH-...	含交接单

6. 用户网站需求

6.1 页面清单

分区	页面/功能
账户	注册、邮箱验证、登录、邮箱二次验证、信任设备、找回密码
首页	链接输入、平台识别、轮播图、公告
代购提交	商品快照、规格、数量、价格 + 国内运费、母订单确认
钱包	CNY 实际余额、多币种换算、充值、流水、提现
订单中心	母订单、子订单、采购异常补款/取消、QC 和入库
转运中心	国内物流单号预报、到货匹配、人工售后入口
我的仓库	在库商品、QC 图片、真实重量尺寸、仓储期限、限制类型
提交包裹	勾选商品、路线、申报、地址、增值服务、优惠券
包裹中心	打包费、国际运费、出库照片、物流轨迹、签收
优惠券	折扣码兑换、有效券、已使用、已过期
会员中心	等级、成长金额、运费折扣、退换货权益
推广专区	邀请码、链接、二维码、邀请数据、佣金钱包和提现
客服与售后	在线聊天、邮件联系、代购商品退货申请
账户设置	默认语言、默认币种、多地址、注销

6.2 网站关键流程

27. 用户粘贴淘宝/1688/Weidian 链接，系统解析商品、价格、国内运费和规格。
28. 用户选择规格数量并提交，系统按子订单保存不可编辑快照。
29. 钱包优先付款；余额不足时带差额跳转充值。
30. 付款成功后按平台自动分配采购账号，子订单进入“代下单”。
31. 商品到仓后推送到货重量、尺寸和照片；完成 QC 后正式入库。
32. 用户在“我的仓库”跨母订单勾选商品合包，支付 10 CNY 打包费及所选增值服务。
33. 仓库打包测量后计算国际运费；用户支付后进入出库批次。
34. 物流单号在出库后回写，用户查看轨迹并确认签收。

7. 后台首页

首页按角色展示。所有卡片可点击跳转列表并保留今日、本周、本月或自定义时间条件。不做趋势图或异常优先级置顶。

角色	首页内容
超级管理员	充值、订单支付、退款、国际运费收入、提交包裹、出库、支付异常、风控审核；金额 USD + CNY
采购	本人待下单、采购中、待补尾款、缺货确认、待退货、商家未发货
客服	只提供用户 ID、邮箱、订单号、包裹号搜索；不展示后台待办
仓库	待打包、待出库、已出库、任务总数、QC 上传、待 QC、待认领、打包中、待交接
财务	提现审核、支付异常、待对账、风控、退款、调账、提现失败、争议/拒付
活动运营	优惠券领取/使用/金额、邮件任务和点击率、轮播图状态
推广运营	点击、注册、付费人数、活跃人数、下单和包裹数量、佣金状态和等级分布

8. 订单与采购模块

8.1 链接、价格与快照

- 支持淘宝、1688、Weidian，预留闲鱼。
- 商品应付价 = 链接商品价 + 链接展示的中国境内运费。
- 每个子订单保存独立快照：名称、主图、平台、链接、店铺、价格、运费、规格、尺寸、颜色、数量、支付币种及汇率。
- 后台不得编辑快照；不维护价格历史趋势。

8.2 自动采购分配

- 付款成功后按平台映射至指定采购账号。
- 采购人员只看本人账号任务。
- 采购完成填写平台订单号、实际采购金额、采购凭证和国内物流单号。

8.3 采购异常

- 涨价：通知用户补尾款或取消退款。
- 缺货/规格不可购：用户可换规格、换链接、等待或取消。
- 用户 24 小时未回复，自动取消对应子订单并进入退款。

8.4 订单状态机

对象	核心状态
代购子订单	待支付 → 代下单 → 采购处理中 → 已下单待发货 → 商家已发货 → ARRIVED → QC 中 → 已入库 → 已加入包裹 → 已出库 → 已完成；异常含待补款、待确认、退货、退款、取消
转运商品	待预报 → 商家已发货 → ARRIVED/待认领 → QC 中 → 已入库 → 已加入包裹 → 已出库 → 已完成
国际包裹	草稿 → 待支付打包及增值服务费 → 待仓库接单 → 打包中 → 待支付国际运费 → 待出库 → 已出库 → 运输中 → 已签收/完成

状态修改：仅超级管理员和采购组长可受控修改；关键跨越必须走“异常强制处理”，要求原因、凭证和身份验证器二次确认。

9. 仓库模块

9.1 页面

- 到货扫描、待测量、待 QC、QC 异常、在库商品、仓位、拣货、待打包、打包中、待支付运费、待出库、出库批次、物流商交接、已出库、待认领、超期销毁、日志。

9.2 到货与 QC

- 扫描国内物流单号后状态显示 ARRIVED。
- 称重、测量长宽高、拍到货照片并推送用户。
- 一个国内包裹仅属于一个用户和一个订单。
- 普通 QC 免费 4 张固定角度照片；额外特写 1 CNY/张；详细检查 5 CNY/件。
- 服装饰品默认拆包；电子产品可按需求不拆，只检外观，不检功能。
- QC 照片提交时间即正式入库时间及 5 天退货起算点。

9.3 仓位与扫码

- 仓位结构：区域 → 货架 → 层 → 具体位置。
- 入库扫描商品码和仓位码。
- 移位尽量避免；必须扫描原位、新位并记录原因。
- 拣货按包裹任务并打印拣货单，逐件扫码；打包前再次扫码复核。

9.4 打包与出库

- 基础打包费 10 CNY，可与增值服务合并首笔支付。
- 仓库点击开始打包后，用户不能取消、增减商品或修改服务。
- 完成打包录入最终重量、尺寸和路线，系统计算国际运费。
- 出库默认 1 张“封箱 + 面单”照片；增值服务按要求上传照片。
- 物流单号在出库后生成并回写。
- 包裹按批次交接物流商，支持批次扫描、交接单和签收凭证。

9.5 仓储

- 免费 90 天；可额外购买 2 个月，每月 10 CNY；最长 150 天。
- 超过 150 天进入待强制移除，由仓库完成销毁并上传照片。
- 销毁后不可恢复、不可退款，异常恢复仅超级管理员。

10. 财务模块

10.1 钱包与币种

- 底层统一 CNY 记账；用户可选择 USD、EUR、GBP、PLN 等默认展示币种。
- 展示形式：CNY 实际余额 + 按平台自定义汇率换算的默认币种。
- 区分可用余额和冻结金额；待退款/提现等进入冻结。

10.2 充值与支付

- 充值最低 10 CNY，无最高额和日限额。
- 支持信用卡、Apple Pay、Google Pay、iDEAL、BLIK 等渠道。
- 第三方手续费由用户承担。
- 成功以支付回调为准，必须幂等、防重复入账。
- 订单付款优先钱包；不足时计算差额并带入充值。

10.3 退款与提现

- 订单/包裹退款先退钱包。
- 普通钱包提现实质为原路退款，财务人工审核；失败提示联系发卡行。
- 商品退款通常退商品金额；非卖家责任的退货运费由用户另付。
- 包裹取消按阶段退国际运费、保险及未执行服务；优惠券按原剩余有效期退回。

10.4 汇率、调账和对账

- 汇率由超级管理员手动配置，交易完成后锁定快照。
- 财务可发起人工加减款，超级管理员审批；必须原因、凭证和额度控制。
- 按渠道对账，报表主要展示 USD，同时展示 CNY，并保留原币种。
- 财务不可查看公司利润和完整经营营业额；导出默认仅超级管理员。

11. 用户管理

- 注册字段：邮箱、密码、邀请码、手机号、国家、收货地址；只验证邮箱。
- 详情字段：ID、邮箱、默认币种、语言、注册 IP/时间/国家、最近登录、状态、钱包余额、是否下单用户、默认地址。
- 支持多个地址，但概览展示默认地址；包裹保存地址快照。
- 客服/运营必须搜索具体用户或编号，不可浏览全部用户；进入用户后可看该用户全部历史订单。
- 详情选项卡：订单、包裹、钱包流水、邮件记录、风控、登录、地址变更、售后。
- 人工标签、自动标签、静态/动态分组；运营可按标签分组发推广邮件。

11.1 会员

- 按用户实际支付的包裹国际运费累计升级。
- 权益：国际运费折扣、免费退换货类权益；退款后扣回成长值。

11.2 账户状态与安全

- 主状态仅正常、风控锁定、封禁。
- 风控锁定同时限制下单、充值、提交包裹、提现。
- 只有财务发起锁定/封禁，超级管理员审核。
- 登录记录含时间、IP、设备、国家。异常多次触发自动安全锁定 24 小时并发邮件。
- 新设备或超过一周未登录需邮箱二次验证；用户可添加信任设备。

- 用户注销需余额为零且无在库、进行中订单/包裹/售后；注销后匿名化保留业务数据。
- 不做 IP 黑名单，做地址黑名单。

12. 商品管理

- 保存所有用户提交过的链接及子订单快照。
- 每个子订单独立快照；不复用、不编辑、不监控价格历史。
- 系统自动识别商品类目。
- 入库后仓库人工设置运输限制类型，前端据此过滤路线。
- 真实重量、尺寸入库后同步前端。
- 不做推荐商品、固定商品页、批量导入导出、品牌黑名单。

13. 公共配置

配置项	关键字段/规则
物流路线	名称、物流商、国家、限制类型、首重/续重、体积重公式、计费单位、时效、保险、操作费、燃油、偏远、附加费
物流商	名称、编码、轨迹能力、交接方式、状态
采购平台账号	平台、链接识别、默认/备用账号、负责人、启停
币种与汇率	币种代码、符号、启停；平台自定义汇率与生效时间
增值服务	固定服务项、价格、照片要求、适用品类、启停
打包费	默认 10 CNY，可由超级管理员修改，历史快照不变
仓储规则	90/150 天和延长费用为固定规则，不提供后台直接修改
邮件/通知模板	多语言、变量、版本、发布状态
协议与公告	用户协议、隐私、退货、仓储、敏感货、会员等多语言内容

公共配置基本仅超级管理员可修改，其他角色按需只读。所有修改保留版本、原因、操作人、生效时间和历史快照。

14. 运营活动

14.1 运费优惠券

- 类型：固定金额、固定折扣、满减、百分比；仅用于国际运费。
- 可单独配置门槛、国家、路线、领取/使用时间、领取后有效天数、每人次数和总量。
- 不可叠加优惠券，可与会员折扣叠加；顺序为会员折扣后再优惠券。
- 发放方式：后台发放、折扣码兑换、注册自动发放。
- 退款恢复原剩余有效期。

14.2 轮播图

- 支持桌面、平板、移动三端独立图片及上传尺寸提示。
- 按语言、国家、设备配置；字段包括标题、图片、链接、排序、上线/下线时间。
- 原则上跳转已有页面或链接。

14.3 推广邮件

- 支持模板、多语言、测试发送、定时发送、分批发送。
- 按用户、标签、分组、国家、默认语言选择人群。
- 统计领取量、使用量、优惠金额、邮件打开/点击；不统计活动订单数。

15. 推广专区

15.1 邀请和等级

- 每个推广用户拥有专属邀请码、链接、二维码。
- 一个用户只能绑定一个邀请人，注册绑定后永久有效。
- 五级佣金：3.5%、4.5%、5.5%、6.5%、7.5%。
- 升级门槛：有效金额达到 50,000 / 100,000 / 250,000 / 500,000 CNY。

15.2 佣金

- 佣金按被邀请用户的有效支付佣金基数计算。
- 只有包裹签收后才产生并可结算。
- 推广用户可看邀请数、下单数量、包裹数量、活跃和付费人数；邮箱打码，不看具体金额和商品包裹内容。
- 佣金钱包独立，可 0 手续费转入普通余额。
- 佣金银行卡提现最低 2,000 CNY，人工审核。
- 违规可冻结佣金、停止提现、扣回或取消推广资格。

16. 个人中心与后台账号

- 个人中心只展示姓名、员工编号、角色、部门、创建时间、最近登录、登录 IP、手机号、账号状态及角色待办。
- 员工不能自行修改资料、查看权限、提交权限申请、查看登录/操作记录或管理信任设备。
- 手机号修改由超级管理员审核操作。
- 后台每人独立账号，禁止共用。
- 强制身器；每次登，成功 24 小时后重新验证；不提供信任设备。
- 账号创建、停用、密码和 2FA 重置由超级管理员。
- 离职后账号访问权限删除/停用，但历史操作保留姓名和编号。

17. 售后退货

17.1 适用范围

- 代购商品自 QC 图片完成/正式入库起 5 天内可申请。
- 转运商品不支持自动退货，必须联系客服人工处理。
- 客服只查看状态，不能审核或影响流程。

17.2 原因与责任

- 卖家问题：错发、漏发、少发、质量差、描述不符。
- 用户原因：不想要、选错、改变决定。
- 采购审核是否符合商家退货条件，并最终决定运费由卖家、用户或平台承担。

17.3 退货状态

待采购审核 → 采购审核中 → 待补资料/已拒绝/审核通过 → (用户承担时) 待支付退货费用 → 待仓库拣货 → 复核 → 退货打包 → 待寄回 → 已寄回商家 → 商家签收待退款 → 商家已退款待平台退款 → 财务退款 → 已完成。

- 仓库必须扫码复核并上传退货打包照片。
- 记录退货物流商、单号、地址快照、运费和支付方。
- 商家退款后采购填写退款金额、扣款、平台退款编号及凭证，财务再退用户钱包。
- 换货 V1 不建独立状态机，采用原商品退货 + 新采购任务关联。

18. 客服接入

- 渠道：邮件 + 在线聊天。
- 用户邮件自动进入后台，尝试按邮箱、订单号、包裹号、物流单号关联用户和业务。
- 客服可回复、查看关联资料、转交客服、标记处理中/已解决/重开。
- 客服可将售前转为售后记录，但不得修改售后业务状态。
- 记录首次响应、每轮响应、解决时间、总处理时长和超时数量。
- 备注功能保留为待确认，不作为 V1 强制开放。

19. 通知、邮件与异步任务

任务类型	触发示例	实现要求
交易通知	充值、支付、退款、提现	等、可重、模板版本
采购通知	涨价、缺货、24 小时超时	定时任务自动取消并退款
仓库通知	ARRIVED、QC、入库、打包完成	含图片或业务跳转链接
仓储提醒	剩余 15/7/3 天、到期	定时扫描，避免重复通知
物流同步	出库后物流单号和轨迹	队列异步、失败重试、异常告警
推广佣金	签收后生成佣金	需防重复结算和退款扣回
运营邮件	定时及分批发送	限速、暂停、失败重试、统计

20. 审计、安全、备份

- 所有资金、权限、状态、配置、销毁、封禁、导出等操作写不可删除审计日志。
- 高风险操作要求输入原因并重新输入身份验证器验证码。
- QC、到货、打包、出库、销毁、退货和凭证图片长期保留。
- 数据库和对象存储自动备份、异地备份、失败告警及恢复演练。
- 旧后台不迁移，建议上线后设为只读。

21. 非功能要求

类别	要求
可用性	核心资金和订单接口应具备幂等；第三方回调可重复接收不重复入账
性能	列表分页；图片缩略图；大导出采用异步任务；复杂统计不阻塞交易
安全	后台 2FA、最小权限、会话过期、密码哈希、文件权限、CSRF/XSS/SQL 注入防护
数据一致性	资金使用数据库事务和余额版本/行锁；状态变更校验前置状态
可观测性	应用日志、错误监控、队列积压、支付回调、邮件、备份、物流同步告警
多语言	前台约 8 种语言；后台英语为主；模板和内容版本化
兼容	用户网站桌面/平板/移动；后台以桌面端为主

22. API 与技术边界建议

以下为便于负责人拆分的技术建议，不强制定具体框架。

服务域	建议职责
身份与用户	注册、邮箱验证、登录、信任设备、后台 2FA、地址、注销
订单采购	链接解析、快照、母/子订单、自动分配、采购异常、采购单
仓库履约	到货、QC、在库、仓位、拣货、打包、批次、出库
资金账务	充值、钱包、冻结、支付、退款、提现、调账、对账

服务域	建议职责
物流计费	路线过滤、体积重、附加费、保险、优惠和会员折扣、轨迹
售后	退货审核、退货物流、商家退款、平台退款
营销	优惠券、轮播图、邮件任务
推广	邀请关系、等级、佣金、佣金钱包、提现
通知任务	邮件、站内消息、定时任务、异步队列、重试
文件	图片上传、访问授权、长期存储、备份

建议优先采用“模块化单体 + 队列”的架构，而不是一开始拆微服务。团队只有 2 名主要开发人员，模块化单体更利于交付和事务一致性；支付、邮件、物流同步、批量导出等通过异步任务解耦。

23. 测试与验收

23.1 核心 E2E 场景

35. 代购：链接解析 → 支付 → 自动采购分配 → 发货 → 到仓 → QC → 入库。
36. 转运：预报 → 扫描匹配 → QC → 入库。
37. 合包：跨母订单选择 → 打包费和增值服务 → 拣货扫码 → 打包 → 运费 → 出库批次 → 物流签收。
38. 采购涨价/缺货 → 用户 24 小时处理或自动取消。
39. 代购退货 → 采购审核 → 仓库寄回 → 商家退款 → 钱包退款。
40. 充值回调重复、超时、金额不一致、支付失败和对账。
41. 钱包提现和佣金银行卡提现。
42. 推广邀请 → 等级 → 包裹签收 → 佣金 → 转余额/提现。
43. 仓储 150 天 → 销毁。
44. 风控锁定、后台角色越权和高风险二次确认。

23.2 上线门槛

- P0/P1 严重缺陷为 0。
- 资金对账测试无重复入账、重复退款和余额不一致。
- 所有角色权限矩阵通过，包括直接 URL 越权测试。
- 数据库和文件恢复演练通过。
- 核心流程在预发布环境完整走通。
- 业务负责人和全栈负责人共同签署 UAT。

24. 开发拆分与里程碑

24.1 团队职责建议

人员	主要职责
全栈负责人 (1)	技术方案、数据模型、用户网站、后台通用框架、订单/采购/运营/推广前后端、代码评审、集成
后端 (1)	钱包账务、支付回调、仓库/物流计费、售后、异步任务、复杂权限与数据一致性
运维 (1)	环境、CI/CD、数据库、对象存储、监控、备份、域名证书、发布与应急
测试 (1)	测试计划、用例、接口/权限/资金/E2E/回归、上线验收
UI/UX (1)	信息架构、网站三端、后台桌面端、组件库、原型、标注、验收

24.2 建议 Epic

编号	Epic	范围
E01	设计系统与基础框架	账号、权限、导航、表格、表单、文件、日志
E02	用户网站账户与钱包	注册、邮箱、登录、地址、钱包、充值
E03	链接解析与代购订单	解析、快照、母子订单、支付、采购分配
E04	采购后台	采购任务、异常、商家发货、退货跟进
E05	仓库入库与 QC	到货、测量、4 图、详细 QC、仓位
E06	合包与打包	在库选择、增值服务、拣货、扫码、打包
E07	物流计费与出库	路线、费用公式、支付、批次、单号、轨迹
E08	财务与对账	钱包账本、退款、提现、调账、对账、风控
E09	用户与会员	详情、标签、分组、等级、登录安全、注销
E10	营销运营	优惠券、轮播图、多语言邮件
E11	推广专区	邀请、等级、佣金、钱包、提现
E12	售后与客服	退货状态机、邮件工作台、在线聊天、响应统计
E13	系统配置与审计	路线、汇率、账号、模板、协议、审计、2FA
E14	稳定性与上线	备份、监控、压测、UAT、数据核对、发布

25. 工期估算

25.1 估算前提

- 团队配置固定为 1 全栈 + 1 后端 + 1 运维 + 1 测试 + 1 UI。
- UI、开发、测试和运维可并行，但主要开发吞吐由 2 名开发决定。
- 支付、邮件、物流商、国内链接解析均存在第三方不确定性。
- 估算包含网站与后台，不包含旧数据迁移。
- 估算按正常工作日，不假设长期加班。

25.2 推荐结论

版本	范围	预计时间	说明
可用 MVP	核心注册/钱包/代购/采购/仓库 QC/合包/计费/出库/基础财务/权限	24–28 周（约 6–7 月）	可开始真实小流量业务；运营、推广、完整客服和高级对账可延后
完整 V2.0	本文档全部模块，含推广、售后、客服邮件、营销、多语言、完整审计和稳定性	36–44 周（约 9–11 个月）	更符合正式替换旧系统的标准
稳定运营版	V2.0 上线后修复、性能、对账和流程优化	额外 6–8 周	建议灰度期，不应视为“上线当天即完成”

最现实的管理口径：约 7 个月交付可运营 MVP，约 10 个月交付完整 V1.0，随后预留 1.5–2 个月灰度和稳定。若要求一次性完整替换旧网站和后台，建议对外承诺 10–12 个月，而不是 4–6 个月。

25.3 阶段排期

阶段	时间	主要交付
0. 需求冻结与架构	2–3 周	原型、状态机、权限矩阵、数据模型、接口规范、第三方验证

阶段	时间	主要交付
1. 基础平台	3–4 周	账号、权限、后台框架、网站基础、多语言、文件、日志、CI/CD
2. 钱包与代购订单	6–7 周	链接解析、订单、充值、钱包、采购分配、采购后台
3. 仓库与合包	7–8 周	到货、QC、仓位、在库、合包、扫码、打包
4. 物流与财务闭环	5–6 周	路线计费、国际运费、出库批次、轨迹、退款、提现、对账
5. 用户/运营/推广	5–6 周	用户、会员、优惠券、轮播图、邮件、推广佣金
6. 售后/客服/系统配置	4–5 周	退货、邮件工作台、在线聊天、配置、审计完善
7. UAT 与上线	4–6 周	全量回归、安全、资金核对、备份恢复、灰度上线

25.4 可压缩与不可压缩项

- 可压缩：第一版减少运营统计、在线聊天、复杂邮件报表、推广运营后台、部分增值服务。
- 不可压缩：钱包账本、支付幂等、权限隔离、仓库扫码、状态审计、备份恢复、核心 E2E 测试。
- 增加 1 名前端或全栈，完整 V1.0 可望缩短约 6–10 周；增加人员不会线性减半，因为领域规则和集成仍需负责人协调。

26. 风险与待确认项

风险	说明	建议
链接解析稳定性	淘宝/1688/Weidian 反爬、登录态和页面变化可能导致解析中断	先做技术验证；提供人工失败提示和监控
支付渠道与原路退款	不同本地支付方式的退款、手续费和回调规则不同	签约前逐渠道做能力矩阵和沙箱测试
物流计费公式	路线费用、偏远、燃油、体积重组复杂	配置版本化并用样例账单验收
多币种账务	展示币种与 CNY 账本易产生舍入差异	统一最小货币单位、汇率快照和舍入规则
佣金口径	“支付佣金费用”的具体基数尚需财务确认	开发前冻结佣金基数字段和退款扣回规则
客服在线聊天	聊天供应商或自研方案未定	MVP 可先邮件工作台，聊天后接入
身份资料存储	用户验证资料单独安全区域尚未设计	作为独立安全子项目，最小权限和加密
旧新系统并行	不迁移旧数据会产生跨系统查询成本	明确切换日；旧系统只读；客服提供旧系统入口

26.1 开发启动前必须冻结

45. 所有前台页面线框图与三端适配范围。
46. 佣金计算基数的精确定义。
47. 会员等级门槛和免费退换货权益次数。
48. 支付服务商及各支付方式能力。
49. 物流路线价格表示例、体积重和附加费公式。
50. 邮件/在线聊天供应商。
51. 详细的角色-页面-按钮-字段权限矩阵。
52. 订单、商品、包裹、售后、资金的最终状态枚举。
53. 图片上传尺寸、压缩和对对象存储策略。
54. MVP 与完整 V1.0 的正式功能切分。

附录 A：负责人拆任务建议

每个 Epic 建议继续拆为：UI 原型 → 数据表/状态机 → API → 前台/后台页面 → 权限 → 通知/异步 → 日志 → 单元/接口测试 → E2E 用例 → 验收。每张开发任务必须包含角色、前置状态、成功状态、异常状态、审计字段及验收条件。

附录 B：Definition of Done

- 代码合并并且通过评审。
- 数据库迁移可重复执行并可回滚。
- 接口文档更新。
- 角色和数据范围校验完成。
- 关键操作写审计日志。
- 单元/接口测试通过。
- 测试环境 E2E 用例通过。
- 错误监控和必要告警接入。
- UI 与业务负责人验收。
- 无 P0/P1 缺陷。

附录 A：开发级页面与业务规格

使用说明：本附录是 V2.0 的核心开发依据。正文用于理解项目全貌，本附录用于拆分 UI、前端、后端、测试和运维任务。若正文与本附录描述冲突，以本附录及最终产品确认记录为准。

A1. 统一交互、数据与审计规范

主题	统一要求
编号	母订单、子订单、包裹、售后、充值、提现、佣金、出库批次均使用不可重复的业务编号；编号支持复制和精确搜索。
时间	数据库保存 UTC；后台按统一业务时区展示，页面同时保留完整日期与秒级时间。历史节点不可被后续操作覆盖。
金额	底层资金账以 CNY 保存，涉及外币时必须同时保存原币种、原金额、CNY、USD 以及交易汇率快照。
图片	QC、到货、打包、出库、退货、销毁和凭证图片永久保留；列表加载缩略图，详情查看原图；禁止普通角色删除。
备注	区分内部备注与用户可见备注；记录创建人、角色、时间。用户可见备注发布前需明显二次提示。
状态	状态只能通过业务动作推进；允许的人工修正必须记录原状态、新状态、原因、凭证、操作者和二次验证结果。
空状态	列表无数据时显示明确空状态，不隐藏筛选区；统计卡无数据显示 0。
错误反馈	扫码错误、余额不足、权限不足、状态冲突必须提供明确原因，不可只显示“操作失败”。
并发控制	订单、钱包、仓位、拣货、打包、退款等写操作需要版本校验或锁，避免重复处理。
审计	登录、查询敏感数据、状态修改、配置修改、导出、审批、资金变化均生成不可删除日志。

A2. 角色权限矩阵

权限项	超管	采购	采购组长	客服	仓库	仓库组长	财务	活动运营	推广运营
首页经营数据	全量	本人任务	组织任务	搜索框	仓库任务	仓库任务	财务任务	活动数据	推广数据
全量订单列表	可见	仅本人	组织范围	不可见	业务关联	业务关联	资金关联	不可见	不可见
指定用户历史订单	可见	本人关联	组织关联	可见	业务关联	业务关联	资金关联	可见必要字段	仅统计
修改订单状态	强制处理	不可	受控	不可	不可	不可	不可	不可	不可
QC/入库	查看	查看本人采购	查看	只读	执行	执行/修正	不可	不可	不可
钱包流水	全量	不可	不可	订单相关只读	不可	不可	全量财务	不可	不可
人工调账	审批	不可	不可	不可	不可	不可	发起	不可	不可
用户锁定/封禁	审批	不可	不可	不可	不可	不可	发起	不可	不可
优惠券/轮播图/邮件	全量	不可	不可	只读必要信息	不可	不可	只读资金影响	执行	只读推广相关
推广佣金	全量	不可	不可	只读状态	不可	不可	审核/付款	统计	运营管理
公共配置	修改	采购配置只读	采购配置只读	规则只读	路线/服务只读	路线/服务只读	币种/支付只读	内容只读	规则只读
导出	允许	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止

A3. 订单与采购模块详细规格

A3.1 母订单列表

项目	说明
使用角色	超级管理员；财务按资金范围；客服仅由搜索结果进入

项目	说明
页面目标	查询一次用户提交及支付汇总，主要服务财务流水和客服定位。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
母订单号	精确匹配
用户 ID/邮箱	精确或前缀匹配；客服必须输入
创建时间/支付时间	时间范围
支付状态	未支付/已支付/部分退款/全额退款
支付方式/渠道	多选
币种	多选

列表字段

列名	展示要求
母订单号	可复制，点击进入详情
用户	ID + 邮箱；按角色展示
商品数	子订单数量
原始金额	商品价 + 国内运费
优惠/实付	优惠券金额、实付金额
支付信息	方式、渠道、第三方交易号
创建/支付时间	完整时间
退款汇总	累计退款金额

页面操作

操作	权限与结果
查看详情	进入母订单详情
查看钱包流水	财务/超管可见
查看子订单	打开子订单页签
复制编号	所有可见角色

详情页签

页签	内容
概览	支付快照、用户、金额、优惠、交易号
子订单	本次提交的所有商品
资金流水	充值、支付、退款关联流水
操作日志	创建、支付回调、退款等

业务规则

- 母订单不展示“部分完成/已完成”等统一履约状态。
- 履约状态完全以商品子订单为准。

A3.2 商品子订单列表

项目	说明
使用角色	采购仅本人；采购组长组织范围；超级管理员全量
页面目标	处理代购商品采购及异常。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
子订单号/母订单号	精确
平台	淘宝/1688/Weidian/闲鱼预留
采购账号/采购人	按权限过滤
采购状态	多选
国内物流单号	精确
用户 ID/邮箱	精确
下单时间	范围

列表字段

列名	展示要求
子订单号	点击详情
平台/店铺	平台图标 + 店铺
商品	主图、名称、规格、尺寸、颜色、数量
用户支付价	商品价、国内运费
采购账号	账号/人
状态	当前状态 + 停留时长
采购平台单号	可复制
国内物流	物流商、单号
关键时间	支付、采购、发货、到仓、入库

页面操作

操作	权限与结果
接单	代下单→采购处理中
确认已购买	填写实际采购信息，进入已下单待发货
创建涨价异常	填写差额、截图、说明，通知用户
创建缺货异常	填写可选方案，通知用户
填写发货	物流商、国内单号、发货时间
发起/处理退货	进入售后流程
重新分配	采购组长/超管

详情页签

页签	内容
商品快照	不可编辑的用户下单数据
采购信息	账号、实际成本、订单号、凭证、物流
状态时间轴	每一步人员和耗时
QC/入库	图片、结果、时间和仓位
售后	关联退货申请
日志	所有修改

业务规则

- 付款成功后按平台自动分配采购账号。
- 用户对涨价/缺货 24 小时未回复，系统取消该子订单并生成退款任务。
- 后台不能修改商品快照。

A3.3 采购操作表单字段

作	必字段	校验与结果
确认已购买	实际平台、采购账号、平台订单号、实际规格、数量、实际采购价、国内运费、采购时间、凭证	数量不得大于用户下单数量；保存后进入“已下单待发货”
涨价异常	原价、现价、差额、截图、说明、用户截止时间	生成补款单；截止时间默认 24 小时
缺货异常	缺货原因、截图、可替换规格/链接、预计补	用户可等待、更换或取消

模块	必填段	校验与结果
	货时间	
商家发货	物流商、国内单号、发货时间	同一单号不得错误绑定多个用户订单
采购手工修正	原状态、新状态、原因、凭证	仅采购组长；关键跨越仍需超管强制处理

A3.4 订单时间轴节点

节点	记录内容	触发来源
用户提交	时间、IP、设备、母订单号	前台
支付	支付方式、交易号、汇率快照	钱包/支付回调
分配采购	平台、账号、采购人	规则引擎
采购接单	人员、时间	采购
采购完成	平台订单号、成本、凭证	采购
商家发货	国内物流、时间	采购
仓库 ARRIVED	扫描人员、时间	仓库
QC	开始/完成、人员、结果、图片	仓库
入库	仓位、真实重量尺寸、运输限制	仓库
提交包裹	包裹号、商品数量	用户
打包	拣货、开始/完成、人员	仓库
运费支付	金额、优惠券、会员折扣	钱包
出库	批次、物流商、照片	仓库
物流签收	轨迹节点/人工确认	物流/客服
售后	申请、审核、寄回、商家退款、平台退款	用户/采购/仓库/财务

A4. 仓库模块详细规格

A4.1 到货扫描

项目	说明
使用角色	仓库人员、仓库组长
页面目标	扫描国内物流单号，将包裹标记 ARRIVED 并进入测量/QC。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
国内物流单号	扫码枪或手工输入，回车触发
物流商	自动识别失败时选择

列表字段

列名	展示要求
匹配结果	用户、订单、预计商品、采购平台
状态	匹配成功/待认领/重复扫描/异常
到货时间	系统时间
处理人	当前登录员工

页面操作

操作	权限与结果
确认到货	写入 ARRIVED
进入测量	录入重量和长宽高
拍摄到货照片	上传并推送用户
标记待认领	无法匹配时创建待认领记录

详情页签

页签	内容
包裹信息	面单照片、物流单号、外包装情况
关联信息	用户、订单、采购信息
操作历史	扫描和人工关联历史

业务规则

- 一个国内快递包裹只能归属一个用户和一个订单。
- 重复扫描必须提示首次扫描时间和人员，不得重复创建记录。

A4.2 QC 任务列表

项目	说明
使用角色	仓库人员、仓库组长
页面目标	执行普通 QC、额外照片和详细检查。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
任务状态	待 QC/QC 中/异常/完成
商品编号/子订单号	精确
国内物流单号	精确
是否详细检查	是/否
额外照片数量	大于 0
到货时间	范围
仓位/区域	完成后查询

列表字段

列名	展示要求
任务号	点击进入
商品	图片、名称、规格、数量
QC 类型	普通/详细
额外照片	要求与数量
拆封要求	默认拆/不拆
到货时间	显示等待时长
执行人	领取后显示
状态	当前状态

页面操作

操作	权限与结果
领取任务	定前理人
开始 QC	记录开始时间
上传照片	按模板逐项上传
提交异常	选择类型、说明、照片、通知对象
完成 QC	生成正式入库时间

详情页签

页签	内容
订单信息	用户购买内容和备注
拍照模板	4 张固定角度及额外要求
检查结果	数量、规格、外观、包装
异常	异常类型和处理状态
历史	重拍和操作记录

业务规则

- 普通 QC 固定 4 张免费。
- 额外特写 1 CNY/张；详细检查 5 CNY/件。
- 服装饰品默认拆包；电子产品可不拆，仅检查外观，禁止标记功能正常。
- 完成 QC 和照片提交时刻即正式入库时间及 5 天退货倒计时起点。

A4.3 QC 拍照模板与字段

类型	内容	必填规则
普通照片 1	商品正面整体	必填
普通照片 2	商品背面整体	必填
普通照片 3	侧面或整体细节	必填
普通照片 4	标签/尺码/型号/关键信息	必填
额外特写	用户指定位置，例如走线、五金、鞋底	按购买数量必填
详细检查	线头、开线、破洞、污渍、五金、拉链纽扣、配件、标签规格	购买后逐项勾选结果

A4.4 在库商品与仓位

项目	说明
使用角色	仓库、仓库组长；客服/采购只读关联数据
页面目标	管理真实商品单元、仓位、仓储期限和运输限制。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
商品编号/子订单号	精确
用户 ID/邮箱	精确
仓位编码	精确/前缀
仓储状态	免费期/延长期/待销毁/已销毁
运输限制	多选
入库时间	范围

列表字段

列名	展示要求
商品编号	可扫码
用户/订单	关联信息
商品	名称、规格、数量
仓位	区域-货架-层-位置
真实重量尺寸	入库数据
运输限制	人工分类
入库/到期	入库、90 天、150 天截止
状态	在库/占用/退货/销毁

页面操作

操作	权限与结果
分配仓位	扫描商品码 + 仓位码
移位	扫描原位和新位，填写原因
设置运输限制	选择普货/带电/液体等
查看 QC	图片和检查结果
创建销毁任务	系统到期自动创建，人工确认

详情页签

页签	内容
商品	快照、QC、真实数据
仓位历史	每次移动记录
仓储	费用和提醒
包裹占用	关联包裹
售后	退货/销毁

业务规则

- 不允许通过普通编辑表单直接修改仓位。
- 商品被有效包裹占用后不得再次选择。

A4.5 包裹拣货与打包

项目	说明
使用角色	仓库人员、仓库组长
页面目标	按照包裹任务拣货、复核、执行服务并测量。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
包裹号	精确
状态	待拣货/拣货中/待打包/打包中
路线	多选
提交时间	范围
打包人	人员

列表字段

列名	展示要求
包裹号	点击任务
用户	ID
商品件数	总件数/已扫描
仓位数量	涉及位
路线	用户选择
服务	增值服务摘要
提交时间	等待时长
任务状态	当前状态

页面操作

操作	权限与结果
打印拣货单	生成商品、仓位、二维码
开始拣货	领取任务
逐件扫描	错误商品禁止加入
完成拣货	全部扫描后才可完成
开始打包	锁定用户修改和取消
完成服务	逐项确认并上传所需照片
完成测量	最终重量和长宽高

详情页签

页签	内容
商品清单	商品、仓位、扫描状态
打包要求	去盒、加固、压缩等
增值服务	状态及照片

页签	内容
申报与地址	用户提交快照
费用	首笔费用和待计算国际运费
日志	人员和时间

业务规则

- 仓库点击开始打包前用户可取消并退打包费；开始后不可取消或修改商品。
- 每件商品在拣货和打包前均需扫码复核。
- 最终重量尺寸作为计费依据，常规流程不补差。

A4.6 出库批次

项目	说明
使用角色	仓库人员、仓库组长
页面目标	按物流商和路线批量交接包裹。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
批次号	精确
物流商/路线	多选
批次状态	待装/待交接/已交接/完成/异常
创建/交接时间	范围

列表字段

列名	展示要求
批次号	点击详情
物流商/路线	展示
包裹数	已扫描/计划
总重量	汇总
创建人	员工
交接人员	仓库/物流商
计划/实际时间	展示
状态	当前

页面操作

操作	权限与结果
新建批次	选择物流商与路线
扫描加入包裹	校验支付、照片、异常和重复批次
打印交接单	包含包裹明细和签字区
确认交接	上传签字单/接收凭证
导入物流单号	按包裹号回写

详情页签

页签	内容
批次概览	物流商、路线、重量和时间
包裹列表	包裹、照片、支付和单号状态
交接文件	交接单和凭证
日志	扫描、移除、交接

业务规则

- 国际物流单号在出库后生成，可批量导入或人工回写。
- 包裹必须已支付国际运费、完成出库照片且无未处理异常。

A5. 财务模块详细规格

A5.1 用户钱包与流水

项目	说明
使用角色	财务、超级管理员；客服仅看业务关联付款状态
页面目标	查询单个用户余额及不可删除资金流水。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
用户 ID/邮箱	精确
流水编号	精确
流水类型	充值/支付/退款/冻结/解冻/调账等
关联业务号	订单/包裹/提现
时间	范围
币种	原币种

列表字段

列名	展示要求
流水编号	点击详情
用户	ID/邮箱
类型/方向	收入或支出
原币种金额	原交易
CNY/USD	统一展示
余额前后	可用与冻结
关联业务	编号链接
交易号	第三方交易号
时间	创建/完成

页面操作

操作	权限与结果
查看详情	展示汇率、审批、回调信息
发起调账	财务填写申请
冻结/解冻	仅流行动作触发，禁止直接编辑
导出	仅超管

详情页签

页签	内容
资金快照	金额、币种、汇率
关联业务	订单/包裹/充值/提现
审批	调账或提现审批
技术记录	回调幂等键、失败原因
日志	查询与操作

业务规则

- 钱包底层 CNY 记账。
- 待提现等金额转入冻结；失败后解冻。

- 任何余额改变都必须同时生成流水。

A5.2 充值记录与支付异常

项目	说明
使用角色	财务、超级管理员
页面目标	跟踪支付回调、失败、超时、重复和风险交易。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
充值单号/交易号	精确
用户	ID/邮箱
渠道/方式	信用卡、Apple Pay、Google Pay、iDEAL、BLIK 等
状态	创建/成功/失败/超时/异常
风控状态	正常/待审核/拒付/争议
时间	范围

列表字段

列名	展示要求
充值单号	详情
用户	展示
到账金额	CNY
用户实付	原币种 + 手续费
渠道/方式	展示
交易号	可复制
回调	接收时间和校验结果
状态	系统/渠道双状态
风险	风险标签

页面操作

操作	权限与结果
标记跟进	创建处理记录
提交人工加款	仅异常确认后发起，需超管审批
转风控	创建风控任务
关闭异常	填写结论

详情页签

页签	内容
支付信息	金额、手续费、币种、渠道
回调记录	原始回调摘要、幂等结果
异常处理	人员、时间、结论
钱包流水	是否入账

业务规则

- 充值最低 10 CNY。
- 回调必须校验交易号、金额、币种和用户，并防重复入账。

A5.3 提现审核

项目	说明
使用角色	财务、超级管理员
页面目标	审核普通钱包原路退款和推广佣金银行卡提现。

项目	说明
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
提现单号	精确
类型	普通钱包原路/佣金银行卡
用户	ID/邮箱
状态	待审核/处理中/成功/失败/拒绝
金额	区间
时间	范围

列表字段

列名	展示要求
提现单号	详情
用户	账户和风险状态
类型/金额	CNY、展示币种
资金来源	充值交易或佣金
收款信息	按权限展示
审核人	人员
状态	当前
失败原因	渠道/银行返回

页面操作

操作	权限与结果
审核通过	检查余额、来源、风险
审核拒绝	填写原因，解冻
转风控	暂停处理
记录付款	佣金银行卡场景
重试/关闭	按失败原因处理

详情页签

页签	内容
申请	用户提交信息
资金来源	充值或佣金明细
风控	登录/支付/地址风险
审批	意见、凭证
状态历史	每一步

业务规则

- 普通钱包提现为原路退款；失败提醒用户联系发卡行，不切换其他收款方式。
- 佣金提现最低 2,000 CNY，填写银行卡，人工付款。

A5.4 调账审批

项目	说明
使用角色	财务发起；超级管理员审批
页面目标	处理支付异常、重复扣款、特殊赔付和历史修正。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
申请单号	精确
用户	ID/邮箱
类型	加款/扣款
状态	待审/通过/拒绝/执行失败
发起时间	范围

列表字段

列名	展示要求
申请单号	详情
用户	展示
类型/金额	CNY/USD
原因	摘要
关联业务	订单、包裹、交易号
发起人	财务
审批人	超管
状态	展示

页面操作

操作	权限与结果
提交申请	财务；必填原因和凭证
审批通过	超管二次确认并执行
拒绝	填写原因
查看流水	执行后关联流水

详情页签

页签	内容
申请信息	金额与理由
凭证	附件
审批	意见与 2FA 结果
执行	余额前后与流水

业务规则

- 财务不能审批自己发起的申请。
- 支持配置单笔和每日累计上限。

A6. 用户管理详细规格

A6.1 用户搜索与详情

项目	说明
使用角色	客服、运营、财务、超级管理员；字段按权限
页面目标	通过明确条件定位一个用户，禁止客服/运营空条件浏览全量用户。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
用户 ID	精确
邮箱	精确/前缀
订单号	精确并定位用户
包裹号	精确并定位用户

列表字段

列名	展示要求
搜索结果	一次仅返回明确匹配用户
用户 ID/邮箱	进入详情
国家/语言/币种	基础资料
账户状态	正常/风控锁定/封禁
是否下单	布尔
最近登录	时间和国家
钱包余额	按角色

页面操作

操作	权限与结果
打开详情	加载该用户数据
协助修改资料	客服按身份核验流程
发起风控/封禁	仅财务
添加标签	授权角色

详情页签

页签	内容
概览	ID、邮箱、国家、注册 IP/时间、默认地址、状态、等级、标签
订单	全部历史母/子订单
包裹	全部包裹和累计数量
钱包流水	财务完整；客服仅关联付款状态
邮件	收到的系统/推广邮件记录，点击展开
风控	风险事件和处理
登录	设备、国家、时间、IP
地址	当前地址和变更历史
售后	退货退款

业务规则

- 用户可以保存多个地址，概览按默认地址展示。
- 身份材料不进入普通用户详情，独立安全审核。

A6.2 用户字段与修改权限

字段	用户可改	客服协助	后台展示/审计
邮箱	需验证	身份核验后可协助	保留原/新邮箱和通知记录
手机号	可填，不验证	可协助	标记未验证
默认地址	可改	可协助	包裹使用地址快照，历史不变
默认币种/语言	可改	可协助	记录变更
密码	自助重置	客服只发起重置	不记录明文，仅记录已重置
账户状态	不可	不可	财务发起，超管审核
会员等级	系统计算	不可	特殊修正仅超管

A6.3 登录与安全规则

场景	系作
新设备登录	发送邮箱验证码；验证后可由用户标记信任设备
超过 7 天未登录	再次邮箱验证
多次异常登录	自动安全锁定 24 小时并发送邮件
短时间多国家登录	创建风险事件，可能触发锁定
修改邮箱/密码	使现有信任设备失效
风控锁定	禁止下单、充值、提交包裹、提现和敏感资料修改
解除人工风控	必须审批，不能由 24 小时自动解锁覆盖

A7. 商品与公共配置详细规格

A7.1 商品快照查询

项目	说明
使用角色	超级管理员；客服/采购/仓库按业务关联
页面目标	查询子订单保存的不可编辑商品快照。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
子订单号/商品编号	精确
平台	多选
用户 ID/邮箱	精确
类目/运输限制	多选

列表字段

列名	展示要求
商品	主图、名称
平台/店铺/链接	原始信息
价格/运费	下单快照
规格/尺寸/颜色/数量	用户选择
真实重量尺寸	入库后
运输限制	仓库人工分类
关联订单/包裹	可跳转

页面操作

操作	权限与结果
查看原始链接	新窗口
查看 QC	关联图片
查看业务记录	订单、仓库、包裹

业务规则

- 不允许编辑快照。
- 不做历史价格监控。
- 系统自动识别类目；运输限制在入库后人工确认。

A7.2 物流路线配置字段

字段组	字段
基础	路线名称、编码、物流商、启用状态、说明、预计时效
范围	支持国家/地区、支持运输限制类型
重量	最低计费重量、首重、续重、计费单位、进位规则
体积	体积重公式、实际重/体积重取值规则
费用	首重价、续重价、操作费、燃油附加、偏远费、包材费、其他固定/比例费用
保险	是否支持、最低/最高保额、费率、最低保险费
历史	版本、生效时间、修改人、原因

A7.3 公共配置变更规则

- 物流价格、汇率、打包费修改只影响生效后的新业务，历史订单和包裹使用快照。
- 仓储 90/150 天与延长费用当前作为不可修改业务规则。
- 所有配置仅超级管理员可写，其他角色按需只读。
- 高风险配置保存前要求身份验证器二次确认和修改原因。

A8. 运营活动详细规格

A8.1 优惠券管理

项目	说明
使用角色	活动运营、超级管理员
页面目标	创建、发放和统计仅用于国际运费的优惠券。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
名称/编码	模糊/精确
类型	固定金额/折扣/满减/百分比
状态	草稿/待生效/有效/停用/过期
国家/路线	筛选
时间	领取/使用范围

列表字段

列名	展示要求
名称/编码	详情
类型/优惠	金额或比例
门槛	最低金额/最高优惠
适用范围	国家、路线、用户范围
数量	发放、领取、使用、剩余
有效期	固定或领取后 N 天
状态	展示

页面操作

操作	权限与结果
创建/编辑	配置规则
指定用户发放	单个或分组
生成兑换码	用户兑换
配置注册自动发放	启停
停用	超管或运营授权
查看统计	领取、使用、金额

详情页签

页签	内容
规则	完整条件
发放记录	用户和来源
使用记录	包裹号、优惠金额
退回记录	退款后恢复原剩余有效期
日志	创建修改

业务规则

- 只能抵扣国际运费。
- 一笔国际运费只能使用一张优惠券，但可以与会员折扣同时使用。
- 计算顺序：原运费→会员折扣→优惠券。

A8.2 轮播图管理

项目	说明
使用角色	活动运营、超级管理员
页面目标	按语言、国家和设备管理首页轮播图。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
内部名称	模糊
语言/国家/设备	多选
状态	草稿/待上线/上线/下线
时间	上线/下线

列表字段

列名	展示要求
名称/标题	展示
端图片	桌面/平板/移动预览
语言/国家	范围
跳转链接	展示
排序	数字
上线/下线	时间
状态	当前

页面操作

操作	权限与结果
新建/编辑	上传三端图片并配置范围
预览	按端预览
发布/下线	时间控制
调整排序	更新顺序

业务规则

- 上传区必须显示每端推荐尺寸、比例、格式和大小限制。
- 跳转已有站内或外部链接，不建设独立活动页。

A8.3 推广邮件任务

项目	说明
使用角色	活动运营、超级管理员
页面目标	按用户标签/分组定时、分批发送多语言邮件。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
任务名	模糊
模板/语言	筛选

字段	控件/匹配规则
状态	草稿/待发送/发送中/暂停/完成/失败
计划时间	范围

列表字段

列名	展示要求
任务名	详情
受众	条件摘要和人数
模板/语言	展示
计划时间	展示
发送进度	成功/失败/剩余
打开率/点击率	统计
状态	展示

页面操作

操作	权限与结果
测试发送	指定测试邮箱
定时发送	设置时间
分批发送	每批人数、间隔、重试
暂停	只暂停未发送批次
取消	发送前可取消

详情页签

页签	内容
受众	标签、分组、国家、语言
内容	主题、正文、按钮、图片、变量
批次	每批进度和错误
统计	送达、打开、点击、退信、退订

业务规则

- 已发送邮件不可撤回。
- 测试发送不计入正式统计。

A9. 推广专区详细规格

A9.1 推广用户后台

项目	说明
使用角色	推广运营、财务、超级管理员
页面目标	查看邀请关系、等级、佣金和违规情况。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
推广用户 ID/邮箱	精确
等级	1-5
状态	正常/佣金冻结/资格取消
注册/升级时间	范围

列表字段

列名	展示要求
用户	ID、打码邮箱
邀请码	唯一
等级/比例	1-5、3.5%-7.5%
累计有效金额	升级口径
邀请/付费/活跃	数量
包裹数	提交/签收
佣金	待结算/可用/冻结/已结算
状态	展示

页面操作

操作	权限与结果
查看邀请关系	仅授权人员
冻结佣金	填写原因并审计
解除冻结	审批
取消资格	超管二次确认
修正关系	仅超管、系统错误场景

详情页签

页签	内容
概览	等级、进度、统计
邀请用户	打码邮箱和行为状态
佣金明细	包裹、基数、比例、状态
钱包/提现	流水和审核
违规	证据与处理

业务规则

- 一个被邀请用户只能绑定一个邀请人，永久有效。
- 无二级分销。

A9.2 等级与佣金规则

等级	佣金比例	累计有效金额门槛
1	3.5%	默认
2	4.5%	50,000 CNY
3	5.5%	100,000 CNY
4	6.5%	250,000 CNY
5	7.5%	500,000 CNY

规则	说明
佣金产生	被邀请用户包裹签收后；优先物流签收，也可用户/后台人工确认
佣金钱包	待结算、可用、冻结、累计；与普通余额分开
转余额	0 手续费，只能转本人普通钱包
佣金提现	最低 2,000 CNY，银行卡人工审核
退款/争议	未结算取消；已结算可冻结、扣回或形成待扣金额
前端隐私	只看打码邮箱、注册/付费/活跃、下单与包裹数量；不看具体金额、商品和地址

A10. 售后退货详细规格

A10.1 退货申请列表

项目	说明
使用角色	采购、采购组长、仓库、财务按节点；客服只读状态

项目	说明
页面目标	处理代购商品 5 天内退货及退款。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
售后单号/子订单号	精确
用户	ID/邮箱
退货原因	卖家问题/用户不想要等
责任方	卖家/用户/平台
状态	全流程多选
申请时间/截止时间	范围

列表字段

列名	展示要求
售后单号	详情
商品	图片、规格、数量
原因	用户选择 + 说明
责任方/运费方	采购审核结论
状态	当前节点和停留时间
退货物流	物流商/单号
退款	商家退款/用户退款
负责人	采购/仓库/财务

页面操作

操作	权限与结果
采购审核	通过、拒绝、补充资料
生成退货费用	用户承担时
仓库处理	拣货、复核、打包、寄回
记录商家退款	采购
执行平台退款	财务
查看状态	客服只读

详情页签

页签	内容
申请	原因、凭证、数量
审核	商家规则、责任、运费、预计退款
仓库	拣货、照片、重量尺寸
物流	轨迹和异常
商家退款	金额、扣款、凭证
平台退款	最终金额、钱包流水
时间轴	所有节点

业务规则

- 代购商品退货期从 QC 照片完成并正式入库时起 5 天。
- 转运商品不开放自动退货，必须联系客服人工处理。
- 客服不得批准、拒绝或修改任何售后状态。

A10.2 退货状态机与责任人

状态	责任角色	入件	可执行动作
待采购审核	采购	用户提交	审核通过/拒绝/要求补充
待用户补充	用户/客服沟通	资料不足	补充后回采购审核

状态	责任角色	流程	可执行动作
待支付退货费用	用户	用户承担费用	支付或超时关闭
待仓库拣货	仓库	审核通过且费用完成	扫描商品
退货复核中	仓库	商品已扫描	核对数量、规格、QC
退货打包中	仓库	复核通过	打包、照片、重量尺寸
待寄回商家	仓库/采购	打包完成	生成/填写退货单号
已寄回商家	采购	物流已揽收	跟踪轨迹
商家已签收待退款	采购	物流签收	确认商家退款
商家已退款待平台退款	财务	采购录入退款凭证	核算并退钱包
已完成	系统	钱包退款成功	只读
异常	对应角色	拒收、物流异常、金额不符等	人工处理

A10.3 退货金额核算

项目	规则
商品金额	默认可退，以用户原支付快照和商家实际退款为依据
国内退货运费	卖家错发/漏发/质量问题由卖家；用户不想要由用户；平台采购/仓库错误由平台
仓库操作/包装费	用户责任退货可收取，具体价格由业务配置或人工账单
商家扣款	采购记录金额、原因和凭证
最终用户退款	由财务核对后退入用户钱包
优惠券	订单/包裹符合条件退款时恢复原剩余有效期

A11. 客服接入详细规格

A11.1 客服会话工作台

项目	说明
使用角色	客服、客服主管/超级管理员
页面目标	处理邮件与在线聊天，邮件消息进入统一后台。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
会话编号	精确
用户邮箱/ID	精确
订单号/包裹号	精确
渠道	邮件/在线聊天
分类	售前/订单/QC/包裹/物流/售后/支付/账户
状态	新建/处理中/已解决/重新打开
时间	范围

列表字段

列名	展示要求
会话	主题/摘要
用户	ID/邮箱
渠道	图标
关联业务	订单/包裹
分类	展示
负责人	客服
首次响应	耗时
最近消息	时间
状态	展示

页面操作

操作	权限与结果
接收/领取	分配本人
回复	通过原渠道发送
关联用户/订单/包裹	自动失败时手工关联
售前转售后	建立售后记录但不改变业务状态
转交	其他客服
解决/重开	管理会话状态

详情页签

页签	内容
消息	完整线程和附件
用户	单个用户概览
订单/包裹	只读详情
售后	只读状态
响应统计	首次/后续响应和解决时长

业务规则

- 客服后台不设置普通业务待办首页，工作从客服工作台进入。
- 备注功能保留数据结构但第一版可不开放。

A11.2 客服响应指标

指标	定义
首次响应时间	首条用户消息时间至首条客服有效回复时间
后续响应时间	每次用户回复后到下一条客服回复
会话解决时间	创建至标记已解决
重开次数	已解决后再次打开次数
超时未回复	超过配置时限仍无客服回复的会话数

A12. 后台账号、个人中心与安全

A12.1 后台账号管理

项目	说明
使用角色	超级管理员
页面目标	创建、停用和管理每位员工独立账号。
默认排序	更新时间倒序；任务型列表优先按截止时间/优先级排序
分页	默认 20 条/页，可切换 50、100；不得通过前端一次加载全量数据

筛选条件

字段	控件/匹配规则
姓名/编号	搜索
角色/部门	多选
状态	启用/停用
创建/最近登录时间	范围

列表字段

列名	展示要求
姓名/编号	详情
角色/部门	单一角色
手机号	展示
创建时间	展示
最近登录/IP	展示

列名	展示要求
2FA 状态	已绑定/待重置
账号状态	启用/停用

页面操作

操作	权限与结果
创建账号	设置姓名、编号、角色、部门
修改手机号	审核后修改
重置密码	超管
重置身份验证器	超管并二次确认
停用账号	立即失效
查看登录记录	仅超管

详情页签

页签	内容
基础资料	不可由员工自行改
登录记录	设备、IP、国家、结果
操作审计	历史操作
安全	2FA 绑定和重置

业务规则

- 每人独立账号，禁止共享。
- 一个账号只能一个角色。
- 员工离职后账号停用/移除登录能力，但历史日志永久保留姓名和员工编号。

A12.2 后台登录要求

- 所有后台员工强制绑定身份验证器。
- 每次新登录均验证；同一有效会话最多保持 24 小时，超过后再次验证。
- 不支持信任设备，不允许员工自行关闭 2FA。
- 超级管理员高风险操作再次输入身份验证器验证码、填写原因并确认风险声明。

A13. 通知与异步任务目录

事件	接收人/渠道	异步要求
充值成功/失败	用户邮件/站内；失败通知财务	支付回调幂等、重试
涨价/缺货	用户邮件/站内；采购待处理	24 小时定时取消
ARRIVED/QC/入库	用户邮件/站内	图片处理与通知队列
仓储到期	用户邮件/站内	15/7/3/0 天定时任务
打包完成待付运费	用户邮件/站内	计费完成触发
出库/物流单号	用户邮件/站内	物流单号回写触发
物流轨迹	用户前台	定时同步/供应商回调
退款/提现	用户邮件/站内；财务任务	状态变化触发
异常登录/锁定	用户邮件	实时风控
推广佣金	推广用户前台	包裹签收事件触发
邮件营销	目标用户邮件	分批、重试、退信处理

附录 B：技术拆分建议

B1. 后端领域模块

领域	建议职责	关键一致性
Identity	前台用户、后台员工、邮箱验证、设备、2FA、角色权限	登录安全、会话
Catalog Snapshot	链接解析、商品快照、类目	快照不可变
Order/Purchase	母订单、子订单、自动分配、采购异常	状态机、24h 超时
Warehouse	到货、QC、仓位、库存单元、拣货、打包、出库批次	扫码幂等、占用锁
Parcel/Logistics	合包、计费、路线、物流单号、轨迹	价格快照、轨迹同步
Wallet/Payment	钱包、充值、支付、冻结、退款、提现、调账	双重记账式流水、幂等
After-sales	退货审核、退货物流、商家退款、平台退款	跨角色状态机
CRM/Support	邮件、聊天、用户关联、响应指标	消息去重和线程
Promotion	优惠券、轮播图、邮件任务	有效期和分批任务
Referral	邀请关系、等级、佣金、佣金钱包	签收后结算、扣回
Config/Audit	公共配置、版本、操作日志	历史快照不可删

B2. 核心非功能与基础设施

能力	要求
对象存储	QC 等图片长期保存；私有访问；缩略图；跨区域/异地备份
数据库	自动备份、时间点恢复能力、恢复演练；资金与状态表强约束
队列/任务	支付回调、邮件、通知、物流同步、24h 取消、仓储提醒、佣金结算
日志	应用日志、审计日志、安全日志分离；不可由普通后台删除
监控	支付回调失败、队列积压、邮件失败、备份失败、接口错误率告警
权限	服务端鉴权和数据范围校验，不能只依赖前端隐藏
文件安全	身份文件独立安全域；普通后台不暴露原始文件
环境	开发、测试、预发布、生产至少四套或等价隔离

B3. 关键 API 清单（按资源）

领域	接口组	统一要求
Auth	注册/邮箱验证/登录/信任设备	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Auth	后台登录/2FA/会话续期	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Orders	链接解析	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Orders	创建母订单和子订单	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Orders	订单详情/时间轴	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Orders	采购接单/购买/异常/发货	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Warehouse	扫描到货	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Warehouse	测量与图片	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Warehouse	QC 提交	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Warehouse	分配/移动仓位	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Warehouse	拣货扫码	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Warehouse	打包测量	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Warehouse	出库批次/交接	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和

领域	接口组	统一要求
		幂等校验
Wallet	余额/流水	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Wallet	创建充值	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Wallet	支付回调	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Wallet	订单扣款	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Wallet	退款	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Wallet	提现	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Wallet	调账审批	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Parcel	可合包商品	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Parcel	创建包裹	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Parcel	支付打包服务	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Parcel	运费试算/确认	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Parcel	支付国际运费	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Parcel	物流迹	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Users	用户搜索/详情	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Users	地址	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Users	标签/分组	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Users	登录/风控记录	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Users	注销	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
AfterSales	创建退货	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
AfterSales	采购审核	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
AfterSales	费用账单	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
AfterSales	仓库退货	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
AfterSales	商家退款	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
AfterSales	平台退款	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Ops	优惠券	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Ops	轮播图	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Ops	邮件模板/任务/统计	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Referral	邀请码/关系	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Referral	等级统计	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Referral	佣金明细	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Referral	佣金转余额	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Referral	佣金提现	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验

领域	接口组	统一要求
Config	路线/价格公式	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Config	币种汇率	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Config	采购账号	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Config	通知模板	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验
Config	协议版本	REST/事件接口；所有写接口需要权限、状态和幂等校验

附录 C：测试与验收用例

C1. 核心端到端验收

编号	场景	关键断言
E2E-01	淘代正常流程	解析→钱包支付→自动分配→采购→到货→QC→入库→合包→两次付款→出库→签收全链路状态、时间和流水正确
E2E-02	1688 价	创建补款→用户补款→继续采购；24h 未响应自动取消并退款
E2E-03	缺部分取消	只取消异常子订单，母订单资金汇总更新，其他子订单继续
E2E-04	转运预报	用户填单号→仓库扫描自动匹配→QC→入库；未预报进入待认领
E2E-05	仓库防错	错误商品扫码无法加入包裹；重复扫描不重复入库
E2E-06	包裹取消	支付打包服务后、开始打包前可取消并退款；开始后禁止取消
E2E-07	优惠与会员	会员折扣后再用单张运费券；退款后券恢复原剩余有效期
E2E-08	退货	5 天内申请→采购审核→费用→仓库寄回→商家退款→退包
E2E-09	钱包幂等	重复支付回调只入账一次；余额、流水和充值状态一致
E2E-10	普通提现	→核→原路退款→成功除；失解通知
E2E-11	推广佣金	被邀用户包裹签收后产生佣金；未签收不产生；退款可扣回
E2E-12	超期销毁	150 天到期→待销毁→照片/人员/数量→已销毁，无法再合包退款
E2E-13	权限隔离	采购看不到其他账号；客服不能浏览全量；财务看不到利润；所有直接 URL 越权失败
E2E-14	后台安全	后台 2FA；24h 后重验；高风险操作二次确认；离职账号立即失效

C2. 模块验收定义（Definition of Done）

维度	完成标准
产品	页面、字段、状态、异常和权限与 PRD 一致；待确认项有明确决策记录
UI	桌面后台和网站三端关键页面有设计稿、组件状态、空/错/加载状态
前端	无权限按钮不展示；服务端拒绝仍有正确反馈；表单校验、扫码和图片上传可用
后端	状态机、幂等、事务、审计、数据范围均有自动化测试或可复现测试
测试	核心 E2E、权限、资金、异常、并发和回归通过；严重缺陷为 0
运维	监控、告警、备份、恢复、对象存储、证书、环境变量和部署回滚可用
文档	API 文档、数据库变更、部署文档、操作手册和故障处理说明齐全

附录 D：团队开发任务拆分

D1. 按 Epic 分工

Epic	UI	全栈	后端	测试	运维
E01 账号权限	后台账号、登录页	前端权限路由、账号页	RBAC、数据范围、2FA	角色越、安全	密钥、会话、审计
E02 用户网站基础	注册、账户、地址	网站页面与交互	用户、验证、地址 API	注册登录、多语言	邮件域名、CDN
E03 订单采购	提交、订单中心、采购后台	页面、链接解析接入	订单状态机、分配、异常	主流程/异常	列控
E04 钱包支付	钱包、充值、付款	支付页面、余额交互	账本、回调、退款、提现	金额/幂等/并发	支付密钥、告警
E05 仓库	扫描/QC/仓位/打包	扫码页面、打印、图片	仓库状态、占用、批次	扫码防错、图片	象存、打印境
E06 包裹物流	提交包裹、轨迹	前后端页面	计费公式、物流同步	价格/路线/轨迹	物流任控
E07 售后	退货前台/后台	多角色流程页面	售后状态机、退款衔接	全流程/异常	任务告警
E08 运营	优惠券、轮播图、邮件	活动页面、统计	券规则、邮件任务	有效期/分批	邮件服务
E09 推广	推广前台/后台	页面和图表	关系、等级、佣金账本	结算/扣回	任务监控
E10 客服	工作台	邮件/聊天 UI	邮件入站、会话关联	线程、响应指标	邮件入站配置
E11 配置审计	配置页面	配置表单	版本快照、日志	历史不变	日志/备份
E12 上线	最终视觉	缺陷修复/联调	性能/数据核对	全量回归/UAT	生产、监控、回滚

D2. 推荐里程碑与工期

段	周期（周）	可交付内容	说明
0. 需求冻结与原型	4-6	页面原型、状态机、数据字典、技术方案	前台尚未逐页确认，必须在此阶段补齐
1. 基础架构与账号	3-4	环境、CI/CD、RBAC、2FA、用户注册、多语言框架	可与 UI 并行
2. 订单采购与钱包	7-9	链接下单、母子订单、采购、充值、钱包支付	首个完整业务骨架
3. 仓库与包裹物流	8-10	到货、QC、仓位、拣货、打包、计费、批次、轨迹	硬件扫码和打印需早期验证
4. 财务售后与风控	5-7	退款、提现、调账、对账、退货、账户锁定	资金回归耗时较长
5. 运营推广客服	6-8	优惠券、邮件、轮播图、推广佣金、客服工作台	可拆分部分并行
6. 全量测试与灰度	6-8	性能、安全、UAT、修复、监控、灰度上线	不建议压缩

综合估算：在 1 名全栈负责人、1 名后端、1 名运维、1 名测试、1 名 UI 的固定配置下，完整 V2.0 范围约 39-52 周（9-12 个月）。若先上线可运营 MVP，约 26-32 周（6.5-8 个月），MVP 应延后推广佣金高级能力、营销统计深化和部分客服自动化，但不能削减钱包一致性、仓库扫码、权限、审计和备份。

D3. 工期假设与风险缓冲

假设/风险	工期影
网站旧代码可复用程度未知	若需完全重写，增加 4-8 周
链接解析稳定性与反爬	可能增加 2-6 周并持续维护
支付渠道接入数量	每新增一家复杂渠道约增加 1-3 周开发和测试
物流商接口质量	无稳定 API 时需导入/人工方案，增加联调和运维成本
UI 只有 1 人且需三端	设计阶段是关键路径，必须按模块提前交付
测试 1 人	资金和仓库回归量大，开发必须承担自动化和自测
需求中途变化	建议每个 Epic 开发前冻结并签字确认
无旧数据迁移	降低迁移风险，但需旧后台只读保留和跳转策略

附录 E：仍需在开发前冻结的参数

优先级	待确认项	建议决策时间
P0	“推广佣金费用”的精确计算基数：国际运费、服务费或其他金额	推广模块开发前
P0	支持的支付服务商及每个渠道回调/退款能力	支付技术方案前
P0	具体物流路线价格表、体积重公式、附加费及保险公式	包裹计费开发前
P0	链接解析服务实现方式与支持范围	订单开发前
P1	前台八种语言的最终列表及翻译交付方式	UI/前端开发前
P1	详细 QC、额外照片和全部增值服务固定清单	仓库开发前
P1	会员等级门槛、运费折扣及免费退换货次数	会员开发前
P1	客服在线聊天供应商/自建方案及邮件进站方式	客服开发前
P2	导出最大规模和文件有效期	上线前
P2	数据备份保留周期、RPO/RTO	运维方案前

版本边界：本 V2.0 已完整纳入本次需求访谈确认的规则。附录 E 中未冻结的参数不得由研发自行假设为最终业务规则，应由产品负责人在对应 Epic 启动前确认。